ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

# Pas de forme linéaire qui donne toujours une valeur propre

Soit $n \geqslant 2$. Existe-t-il une forme linéaire $\lambda$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $\lambda(A) \in \mathrm{Sp}(A)$ pour toute $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ?